

Khối lớp	Chương	Mô hình	Góc thú vị chung	Đặc điểm	UID sketchfab	Chi tiết	Đặc điểm chi tiết	Góc thú vị chi tiết
	Thành phần hóa học của tế bào	DNA	Ban đầu được phát hiện chủ yếu trong nhân tế bào, nhưng thực tế còn có trong tế bào chất tại bào quan ti thể và lục lạp hoặc là các plasmid. Trong hệ gene người có các trình tự nucleotide ngắn, được lặp lại nhiều lần và đặc trưng cho từng cá thể nên được gọi là dấu vân tay DNA giúp nhận dạng cá thể, điều tra tội phạm, xác định nhân thân và quan hệ họ hàng.	Là một phân tử có cấu trúc xoắn kép gồm 2 mạch polynucleotide xoắn song song và ngược chiều nhau, có chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.	27714f2b8e2a42f0aedb30f92bdd9c73	Liên kết phosphodiester	Là liên kết giữa nhóm phosphate ở carbon 5' của một nucleotide và nhóm hydroxyl ở carbon 3' của nucleotide kế tiếp giúp tạo thành chuỗi polynucleotide dài, ổn định và mang tính di truyền.	
						Nitrogenous base	Có bốn loại là Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C), và Thymine (T), thuộc hai nhóm: Purine (A, G - có cấu trúc vòng kép) và Pyrimidine (C, T - có cấu trúc vòng đơn) và gắn ở carbon 1' của một nucleotide.	
						Đường 5-carbon	Là deoxyribose - một loại đường đơn có công thức hóa học là $C_5H_{10}O_4$.	
						Nhóm phosphate	Là nhóm $(PO_4)_3^-$ gắn ở carbon 5' của một nucleotide	
						Liên kết hydrogen	Là liên kết hình thành giữa các cặp nitrogenous base (A-T và G-C) trên hai mạch polynucleotide giúp DNA giữ cấu trúc xoắn kép ổn định, trong đó A liên kết với T bằng 2 liên kết hydrogen, G liên kết với C bằng 3 liên kết hydrogen.	
						Lông	Có cấu trúc dạng sợi, có bản chất là protein giúp tế bào vi khuẩn bám dính, tiếp hợp với nhau hoặc bám vào bề mặt tế bào của sinh vật khác.	Ví dụ vi khuẩn <i>Helicobacter pylori</i> dùng lông bám dính vào tế bào niêm mạc dạ dày người gây bệnh viêm loét dạ dày.
						Roi	Được cấu tạo từ bó sợi protein, là cơ quan vận động của tế bào. Các tế bào vi khuẩn có thể có một hoặc một vài roi.	
						Màng ngoài	Có cấu tạo từ lipopolysaccharide giúp bảo vệ vi khuẩn tránh sự tấn công của bạch cầu.	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tế bào nhân thực		Tế bào nhân thực có kích thước lớn và có cấu tạo phức tạp; đã có nhân chính thức với màng nhân ngăn cách chất nhân với tế bào chất, bộ khung xương tế bào cùng với hệ thống nội màng và hàng loạt các bào quan có màng bao bọc.	cbdf7e677572492dacbb5834081592e7			
Nhân tế bào	Mỗi tế bào nhân thực thường chỉ có một nhân, tuy nhiên ở một số tế bào nấm và sinh vật khác, mỗi tế bào có thể có một vài nhân. Như tế bào hồng cầu của người không có nhân.	Là bào quan được bao bọc bởi màng kép, phần lớn có dạng hình cầu, có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.	7e01bff42b2d47fab640503bcef071e6	Màng nhân	Có cấu tạo bởi lớp kép phospholipid và protein, có vai trò bảo vệ nhân và giúp ngăn cách với tế bào chất bên ngoài.	
				Lỗ nhân	Nằm trên màng nhân và là nơi cho các chất có thể ra vào nhân.	
				Chất nhiễm sắc	Chứa DNA mang thông tin di truyền.	
				Hạch nhân	Trong nhân có một hoặc một vài hạch nhân, là nơi diễn ra quá trình tổng hợp các phân tử rRNA.	
Ribosome	Ribosome có thể đính trên màng nhân, lưới nội chất hạt, trong ti thể và lục lạp. Ở các tế bào có tốc độ tổng hợp protein cao, số	Là bào quan không có màng bao bọc, có dạng hình cầu, được cấu tạo từ một số loại rRNA và	18677ad9afa74e52962b18a72d389779	Tiểu đơn vị lớn	Gắn với tiểu đơn vị nhỏ để tạo thành ribosome hoàn chỉnh. Khi không hoạt động, hai tiểu phần tách rời nhau.	
				Tiểu đơn vị nhỏ	Gắn với tiểu đơn vị lớn để tạo thành ribosome hoàn chỉnh. Khi không hoạt động, hai tiểu phần tách rời nhau.	
		Là bào quan có		Lưới nội chất hạt	Gồm hệ thống các đường ống tạo bởi lớp kép phospholipid, một đầu liên kết với màng nhân, đầu kia liên kết với lưới nội chất trơn. Trên màng có các hạt ribosome để tổng hợp protein đưa vào lưới nội chất.	

Lưới nội chất		Là bào quan có màng đơn, gồm các ống và các túi dẹp chứa dịch nối thông với nhau thành một mạng lưới. Hệ thống lưới nội chất sản xuất ra các sản phẩm cần thiết cho hoạt động của tế bào.	15ea78c8537b476e8a4660859b7f5ebf	Lưới nội chất trơn	Là hệ thống màng dạng ống dẹp thông với lưới nội chất hạt, có ít hoặc không có ribosome. Tại đây có chứa các enzyme tham gia tổng hợp nhiều loại lipid, chuyển hóa đường, khử độc và là kho dự trữ Ca^{2+} . Ngoài ra, đây còn là nơi tổng hợp nên sterol, phospholipid, hormone sinh dục, triglyceride, glycogen...	Các tế bào gan có lưới nội chất phát triển mạnh chứa các enzyme tham gia vào quá trình khử độc các chất như rượu và nhiều loại hóa chất độc hại. Người uống nhiều rượu, bia trong tế bào gan của họ có lưới nội chất trơn phát triển hơn so với người không uống rượu và nguy cơ tổn thương gan dẫn đến ung thư gan cũng tăng cao.
Bộ máy Golgi		Là bào quan có màng đơn, gồm các túi dẹp nằm song song với nhau nhưng tách rời nhau và là nơi tập trung chế	caa5b5abadbf495a928f30ddf94022b7	Túi vận chuyển	Chứa các chất được tổng hợp tại lưới nội chất như protein, lipid, đường,....	
				Túi dẹp	Các túi dẹp nằm song song với nhau nhưng tách rời nhau. Túi vận chuyển khi đi qua các túi dẹp này sẽ được chế biến, lắp ráp, đóng gói rồi phân phối đến những nơi cần thiết.	
Lysosome	Ngoài ra, lysosome còn có vai trò bảo vệ tế bào bằng cách chống lại các tác nhân gây hại như vi khuẩn, virus, các chất độc hại.	Là bào quan có màng đơn, dạng túi, có nhiệm vụ tái chế cũng như hỗ trợ tế bào tiêu hóa thức ăn theo con đường thực	6fc2fdc16a6b4463b581880c965d536d	Màng	Màng lipoprotein, có nguồn gốc từ bộ máy Golgi.	
				Enzyme thủy phân	Enzyme thủy phân protein, nucleic acid, carbohydrate, lipid, các bào quan, các tế bào cần thay thế.	
				Protein vận chuyển	Chứa các chất có thể tái sử dụng hoặc các chất thải để xuất ra ngoài tế bào	
Peroxisome	Các tế bào gan, thận của người có peroxysome chứa các enzyme khử các chất độc từ máu đưa tới. Ở người, khi một số enzyme phân giải chất béo trong peroxysome ở tế bào não bị mất chức năng, lipid bị tích tụ	Là bào quan có màng đơn, dạng hình cầu, có nhiệm vụ chuyển hóa lipid, khử độc cho tế bào.	9b9e99738c444798a30f91d924445339	Màng	Là màng lipoprotein có nguồn gốc từ bộ máy Golgi.	
				Các enzyme	Chứa enzyme phân giải H_2O_2 - là một loại chất dễ phân giải thành gốc oxy tự do làm tổn thương tế bào được sản sinh một số phản ứng hóa học trong tế bào.	
				Vùng lõi		
				Protein vận chuyển		

Cấu trúc tế bào

Không bào	Quả chanh có vị chua vì không bào của chúng chứa acid chanh (citric acid).	Là bào quan có màng đơn, giúp điều hòa áp suất thẩm thấu trong tế bào, một số khác có thể chứa sắc tố, làm kho chứa các chất hoặc làm chức năng tiêu hóa.	f16b81681c9f4901a3d81af7324c4c8d			
Ti thể	Số lượng ti thể trong tế bào có thể từ hàng trăm đến hàng nghìn tùy từng loại tế bào. Một số loại tế bào không có ti thể như tế bào hồng cầu người, tế bào mạch gỗ và mạch rây ở thực vật. Ở tế bào cơ, tế bào gan có số lượng ti thể (hàng nghìn) cao hơn rất nhiều so với các tế bào khác như tế bào biểu mô ở da, tế bào xương (hàng trăm). DNA ti thể được sử dụng trong định danh,	Là bào quan có màng kép, có nhiều hình dạng khác nhau và là nơi diễn ra quá trình phân giải carbohydrate giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình chuyển hóa vật chất của tế bào.	e6f450c77fd74c468568c6528ab08ae4	Màng ngoài	Màng ngoài trơn, nhẵn.	
				Màng trong	Màng trong gấp nếp hình răng lược tạo nhiều mào ngăn ti thể thành hai khoang. Màng trong chứa các phức hệ enzyme tham gia tổng hợp ATP.	
				Mào	Là phần gấp nếp của màng trong.	
				Chất nền	Chứa nhiều loại enzyme tham gia vào quá trình hô hấp tế bào.	
				Ribosome	Ribosome là nơi tổng hợp protein riêng cho ti thể.	
				Hạt dự trữ	Dự trữ ion calci nhằm điều hòa lượng calci trong tế bào.	
				DNA	DNA nhỏ, dạng vòng quy định một số tính trạng.	
				Không gian giữa 2 màng	Khoảng trống giữa màng ngoài và màng trong chứa ion H ⁺ tham gia tổng hợp ATP.	
Lục lạp	DNA lục lạp được sử dụng trong định danh, phân tích tiến hóa phân tử và phát sinh loài ở thực vật có diệp lục.	Là bào quan có màng kép, có hình bầu dục và có khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời thông qua quá trình quang hợp để tạo ra nguồn carbohydrate cho hầu hết các loài thực vật.	7f88895ea21641f9a14598a565f06ed2	Màng ngoài	Màng ngoài tạo khoảng không hẹp với màng trong.	
				Màng trong	Màng trong không gấp khúc.	
				Phiến màng	Là thành phần giúp các túi thylakoid nối thông với nhau.	
				Chất nền	Chứa hệ enzyme tham gia vào quá trình cố định CO ₂ trong quan hợp. Ngoài ra còn chứa nhiều DNA dạng vòng và ribosome.	
				Granum	Là cấu trúc bao gồm các túi thylakoid xếp chồng và nối thông với nhau bằng các phiến màng.	

		sinh vật.		Thylakoid	Là các túi dẹp chứa diệp lục, enzyme và protein tham gia vào quang hợp.	
Màng tế bào		Là bào quan có màng kép, được cấu tạo từ hai thành phần chính là lớp kép phospholipid và protein theo mô hình khảm động và có chức năng kiểm soát sự trao đổi chất và truyền tin.	fe119da9037b4a24b3f9f60a25e82ee6	Lớp kép phospholipid	Được giữ với nhau tạo nên lớp màng nhờ các tương tác kỵ nước giữa các phân tử. Vì vậy phân tử phospholipid trong cùng lớp không cố định tại một vị trí mà luôn di chuyển.	
				Glycoprotein	Các protein màng liên kết với các phân tử đường ngắn.	
				Glycolipid	Các protein màng liên kết với các phân tử lipid.	
				Carbohydrate		
				Cholesterol	Giúp điều chỉnh độ linh hoạt của màng sinh chất.	
				Protein hình cầu		
				Protein xoắn		
				Kênh protein		
				Protein bám màng	Là protein liên kết với phía ngoài của một lớp phospholipid.	
				Protein xuyên màng	Là protein xuyên qua lớp kép phospholipid.	
Lông	Các tế bào niêm mạc khí quản, niêm mạc mũi đẩy được dịch nhầy ra khỏi đường hô hấp là nhờ hoạt động của lông rung. Ở người, nếu lông trong tai bị tổn thương thì thính giác sẽ bị suy giảm, thậm chí bị điếc vì âm thanh làm lông rung động chuyển tín hiệu tới não bộ giúp chúng ta nghe được âm thanh.	Là những cấu trúc dạng sợi nhô ra khỏi màng tế bào, được cấu tạo từ các vi ống và có chức năng vận động. Thường có nhiều.	78528451cf7b47a5ac5b70e62f3a4435			

Roi	Tinh trùng ở động vật và người có roi để bơi đến thụ tinh cho trứng. Các tế bào phôi của động vật và người trong quá trình phát triển thường phải di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mới có thể biệt hóa thành các tế bào chuyên hóa, nếu không di chuyển được sẽ gây ra những dị dạng và bệnh tật.	Là những cấu trúc dạng sợi nhỏ ra khỏi màng tế bào, được cấu tạo từ các vi ống và có chức năng vận động. Thường có một hoặc vài chiếc.	6a26d72b474c48f691de78b4ace9e463			
Khung xương tế bào	Nếu tế bào xương, cơ tim thiếu một loại protein của bộ khung xương tế bào, chúng sẽ bị thoái hóa và có thể gây bệnh hiểm nghèo. Các tế bào hồng cầu nếu bị tổn thương khung xương tế bào thì không còn giữ được hình dạng tối ưu, dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxygen.	Được cấu tạo từ vi ống, vi sợi, sợi trung gian và có chức năng làm giá đỡ cơ học, duy trì hình dạng tế bào và là nơi neo đậu của nhiều bào quan và enzyme trong tế bào.				

	Thành tế bào		Được cấu tạo từ các phân tử cellulose tạo nên các sợi vững chắc, được gia cố thêm bởi nhiều chất khác như lignin do tế bào tiết ra và có chức năng bảo vệ, định hình tế bào.	6007f30d70f944c0bddd80a4626daaaa			
	Trung thể	Ở người, một số tế bào như tế bào thần kinh, tế bào cơ trưởng thành không có trung thể.	Mỗi trung thể gồm hai trung tử xếp thẳng góc với nhau và chất quanh trung tử, có vai trò quan trọng trong quá trình phân bào vì chúng hình thành nên thoi phân bào.	b4f99e0501cf45c68da38ab0c9e4d975	Vi ống		
Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào	Nhập bào	Cholesterol được vận chuyển trong máu dưới dạng lipoprotein, các lipoprotein này liên kết đặc hiệu với các thụ thể	Là hình thức vận chuyển các chất có kích thước vào trong tế bào.	1ebec2d6c0d6427b98d2b31ceab82318	Túi vận chuyển	Chứa các đại phân tử như protein, đường đa, DNA có kích thước quá lớn.	
					Màng sinh chất	Là lớp màng bao quanh tế bào, có thể biến dạng để tạo thành các túi (bóng).	
					Tế bào chất	Là môi trường bên trong tế bào.	
	Xuất bào	Protein sữa sau khi được đóng gói trong túi vận chuyển và xuất ra khỏi tế bào tuyến sữa.	Là hình thức vận chuyển các chất có kích thước lớn ra khỏi tế bào.	e15a3e3c0509495bba4e5e706a6022f7	Túi tiết	Chứa các chất có kích thước quá lớn.	
					Màng sinh chất	Là lớp màng bao quanh tế bào, có thể biến dạng để tạo thành các túi (bóng).	
					Tế bào chất	Là môi trường bên trong tế bào.	
	ATP		Là adenosine triphosphate (viết tắt là ATP) có chức năng dự trữ năng lượng ngắn	fc4496961b3947499ec3dc0d878d	Adenine	Là nucleotide loại adenin tham gia cấu tạo nên hợp chất giàu năng lượng như ATP.	
					Đường ribose	Là loại đường đơn có công thức hóa học là C5H10O5.	

Chuyển hóa năng lượng trong tế bào			hạn để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào ngay khi cần.	5b05	3 Nhóm phosphate	Các gốc phosphate với hai liên kết giàu năng lượng.	
					Liên kết giữa 2 nhóm P	Liên kết này thường dễ bị phá vỡ, khi bị phá vỡ sẽ giải phóng năng lượng.	
	Enzyme	Giúp giải thích cho việc một số người mắc hội chứng bất dung nạp lactose không thể tiêu hóa được sữa. Đom đóm phát sáng trong bóng tối là nhờ	Là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống, có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng trong điều kiện	1190193493d24b138521bfb718c5fac7	Cơ chất		
					Trung tâm hoạt động	Là vùng cấu trúc không gian đặc biệt có khả năng liên kết đặc hiệu với cơ chất để xúc tác cho phản ứng diễn ra.	
					Enzyme	Được cấu tạo từ protein, một số khác còn có thêm cofactor là ion kim loại hoặc các phân tử hữu cơ.	
	Chu kì tế bào		Là khoảng thời gian từ khi tế bào được sinh ra, lớn lên và phân chia thành hai tế bào con. Gồm kì trung gian và quá trình phân bào.	35f5205532044fc880d88defee2bbc68	Pha G1	Là pha tăng kích thước tế bào, tổng hợp các bào quan và tổng hợp, tích lũy các chất.	Trong pha G1 có điểm kiểm soát G1/S, nếu nhận diện điểm sai hỏng, điểm kiểm soát sẽ sử dụng cơ chế tín hiệu để ngừng chu kì tế bào cho đến khi các sai hỏng được khắc phục. Tại đây tế bào sẽ tiến vào trạng thái "ngủ" ở pha G0.
					Pha S	Là pha nhân đôi DNA dẫn đến nhân đôi NST tạo thành NST kép.	
					Pha G2	Là pha gia tăng kích thước, chuẩn bị phân chia.	Trong pha G2 có điểm kiểm soát G2/M, tại đây kiểm soát quá trình nhân đôi DNA đã hoàn tất và mọi sai sót đã được sửa chữa hay chưa.
					Nguyên phân	Là một trong các kiểu phân chia của tế bào nhân thực, xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và các tế bào sinh dục sơ khai.	Tại đây có điểm kiểm soát thoi phân bào nhằm kiểm tra tất cả các NST đã gắn với thoi phân bào hay chưa. Nếu chưa hoạt tất, chu kì tế bào cũng sẽ dừng lại.
			Kì đầu	5893c91271574463a9070d0deaaf	Thoi phân bào NST	Bắt đầu hình thành Bắt đầu co xoắn	

Chu kì tế bào và phân bào	Nguyên phân		Kì đầu	95f0	Màng nhân và hạch nhân	Tiêu biến	
			Kì giữa	68662e881ab54dc09e5736984c1aa9b3	NST	Co xoắn tối đa và nằm ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.	
					Vi ống	Các vi ống của thoi phân bào đính vào 2 phía tâm động của NST.	
			Kì sau	ec2ae98bcacd42508150183b1ade604a	NST	Hai chromatid chị em của mỗi NST kép bắt đầu tách rời nhau thành hai NST đơn và di chuyển trên thoi phân bào về hai cực đối diện của tế bào.	
			Kì cuối	ebb24bc7cf8c44c480d3f462a96b9b99	NST	Dãn xoắn	
					Màng nhân và hạch nhân	Tái xuất hiện hình thành hai nhân mới	
					Thoi phân bào	Tiêu biến	
					Tế bào chất	Tế bào chất phân chia dần và tách tế bào mẹ thành hai tế bào con.	
	Giảm phân	Trong giảm phân, bộ NST lưỡng bội (2n) trải qua hai lần phân bào liên tiếp nhưng chỉ nhân đôi một lần ở kì trung gian nên sinh ra giao tử có bộ NST đơn bội (n). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giảm phân bao gồm yếu tố di truyền và nhiều yếu tố môi trường bên ngoài, từ đó vận dụng vào thực tiễn sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cũng như phòng, chữa bệnh cho con người.	Là hình thức phân chia của các tế bào mầm sinh dục trong quá trình sản sinh giao tử ở các cơ quan sinh sản. Giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp là giảm phân I và giảm phân II.	d153ae1e016d49dc82d2813f0bf386c9	2n		
Sinh học vi sinh vật	VSV	VSV có ở khắp mọi nơi trên Trái Đất, kể cả ở điều kiện khắc nghiệt nhất như ở	Là những sinh vật có kích thước nhỏ bé, thường chỉ quan	4efcf2fb00e14f1a9e6fa2bb457066d4	Cầu khuẩn		
					Trực khuẩn		
					Phẩy khuẩn		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

